Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda

UTN AVELLANEDA
Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia:	Probabilidad y Estadística											
Pertenece a:	2° Cuatrimestre											
Apellido[1]:					Fecha:							
Nombre/s[1]:					Docente a cargo[2]:				Ramirez, Leandro			
División[1]:	121				Nota[2]:							
DNI[1]:					Firma[2]:							
Instancia[2][3]:	**P1**		**RP1**		**P2**	**X**	**RP2**		**RIN**		**F**	

(1) Campos a completar solo por el alumno.

(2) Campos a completar solo por el docente.

(3) Las instancias válidas son: 1° Parcial (**P1**), Recuperatorio de 1° Parcial (**RP1**), 2° Parcial (**P2**), Recuperatorio de 2° Parcial (**RP2**), Recuperatorio Integrador (**RIN**), Final (**F**).

……

***Condiciones de aprobación*:**

- Aprobación con final (Mínimo 2 ejercicios bien resueltos).
- Aprobación directa (Mínimo 3 ejercicios bien resueltos, al menos 1 de Dist. Normal).

……

***Enunciados*:**

1) Un embarque de 20 computadoras portátiles similares para una tienda minorista contiene 3 que están defectuosas. Si una escuela compra al azar 2 de estas computadoras. Siendo "X" la V.A.D: número de computadoras defectuosas". Determinar:

   a) la distribución de probabilidad f(x) y su grafica.
   b) la distribución acumulada F(x) y su gráfica.

2) Se estima que un 30% del total de pozos de agua potable de cierta comunidad rural presentan contaminación por impurezas. Como es muy costoso probar todos los pozos del área, se eligen 10 al azar para someterlos a la prueba. Determinar:

   a) Tipo de distribución de probabilidad y sus parámetros.
   b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 pozos tengan impurezas?
   c) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3 pozos tengan impurezas?

3) En cierta fábrica los accidentes ocurren con muy poca frecuencia. Se sabe que la probabilidad de que ocurra un accidente en cualquier día laborable es de 0,005, y que el año calendario cuenta con 250 días laborables. Determinar la probabilidad de que en un mes completo de 20 días laborables ocurran exactamente 2 accidentes.

4) Cierto tipo de batería de almacenamiento dura, en promedio, 3 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Suponiendo que la duración de la batería se distribuye normalmente, determinar:

   a) la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2,3 años. Graficar.
   b) la probabilidad de que una batería determinada dure más de 4 años. Graficar.

5) Dada la variable aleatoria continua "X" tal que $X \sim N(10;2^2)$. Si pide determinar:

   a) $P(X<8)$
   b) El valor de k tal que $P(X<k) = 0,020$
   c) El valor de k tal que $P(X>k) = 0,650$
   d) $P(12<X<18)$

   En cada punto se deberá graficar la curva normal identificando cada uno de sus elementos y las áreas involucradas.

……